

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 4X00IN 技术数据/制动器磨损限值

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
制动助力器 (真空)	Boxster/Cayman	串联 式/直 径	8/9 Zoll		
制动助力器齿 轮比 (i)	Boxster/Cayman	系数	5.5		
前/后制动总泵 直径	Boxster/Cayman	直径	25.4/25.4 mm		
前/后制动总泵 冲程	Boxster/Cayman	测量 值	24/12 mm		
前制动盘直径	Boxster/Cayman	直径	315 mm		
后制动盘直径	Boxster/Cayman	直径	299 mm		
前制动盘有效 直径	Boxster/Cayman	直径	263 mm		
后制动盘有效 直径	Boxster/Cayman	直径	247.6 mm		
前四活塞制动 卡钳的活塞直 径	Boxster/Cayman	直径	4 x 38 mm		
后四活塞制动 卡钳的活塞直 径	Boxster/Cayman	直径	2 x 28 + 2 x 30 mm		
前制动片有效 面积	Boxster/Cayman	面积	286 cm ²		
后制动片有效 面积	Boxster/Cayman	面积	192 cm ²		
制动片总面积	Boxster/Cayman	面积	478 cm ²		
前制动片厚度	所有车型	测量 值	约 12.0 mm		
前制动片厚度 (磨损限值)	所有车型	测量 值	2 mm		
后制动片厚度	所有车型	测量 值	约 12.0 mm		
后制动片厚度 (磨损限值)	所有车型	测量 值	2 mm		
新制动盘厚度 (前)	所有车型	测量 值	28 mm		
新制动盘厚度 (后)	所有车型	测量 值	20 mm		
加工后前制动 盘的最小厚度	只能对制动盘对称地 (即从两侧均匀地) 执行返工操作!	测量 值	26.6 mm		

(所有车型)					
加工后后制动盘的最小厚度 (所有车型)	只能对制动盘对称地 (即从两侧均匀地) 执行返工操作!	测量值	18.6 mm		
前制动盘磨损限值	所有车型	测量值	26.0 mm		
后制动盘磨损限值	所有车型	测量值	18.0 mm		
加工后制动盘的峰谷表面粗糙度 (最大)	所有车型	测量值	0.006 mm		
制动盘的厚度公差 (最大)	所有车型	测量值	0.02 mm		
制动盘的横向跳动 (最大)	所有车型	测量值	0.03 mm		
轮毂的横向跳动 (最大)	所有车型	测量值	0.03 mm		
安装后轮毂的横向跳动 (最大)	所有车型	测量值	0.06 mm		
推杆间隙	在制动踏板处测量	测量值	约 1 mm		
停车制动鼓直径	停车制动器 (电气促动, 鼓式制动作用于后桥上)	直径	180 mm		
停车制动鼓直径 (磨损限值)	所有车型	直径	181 mm		
停车制动蹄宽度	所有车型	测量值	约 25 mm		
停车制动片厚度	所有车型	测量值	4.5 mm		
停车制动片厚度 (磨损限值)	所有车型	测量值	2 mm		
制动助力器直径 (真空)	所有车型	串联/直径	8/9 Zoll		
制动助力器齿轮比 (i)	所有车型	系数	5.5		
前/后制动总泵直径	所有车型	直径	25.4/25.4 mm		
前/后制动总泵冲程	所有车型	测量值	24.0/12.0 mm		
前制动盘直径	所有车型	直径	350 mm		
后制动盘直径	所有车型	直径	350 mm		
前制动盘有效直径	所有车型	直径	284.8 mm		
后制动盘有效直径	所有车型	直径	292 mm		

前六活塞制动卡钳的活塞直径	所有车型	直径	2 x 34 mm		
前六活塞制动卡钳的活塞直径	所有车型	直径	2 x 32 mm		
前六活塞制动卡钳的活塞直径	所有车型	直径	2 x 30 mm		
后四活塞制动卡钳的活塞直径	所有车型	直径	2 x 30 mm		
后四活塞制动卡钳的活塞直径	所有车型	直径	2 x 28 mm		
前制动片有效面积	所有	面积	448 cm ²		
后制动片有效面积	所有车型	面积	248 cm ²		
制动片总面积	所有车型	面积	696 cm ²		
前制动片厚度	所有车型	测量值	约 12.0 mm		
前制动片厚度 (磨损限值)	所有车型	测量值	2 mm		
后制动片厚度	所有车型	测量值	约 12.0 mm		
后制动片厚度 (磨损限值)	所有车型	测量值	2 mm		
新制动盘厚度 (前)	所有车型	测量值	34 mm		
新制动盘厚度 (后)	所有车型	测量值	28 mm		
前制动盘磨损限值	制动盘最小厚度 (磨损限值) 压印在制动盘毂上。 示例: Min. Th. 33.7 mm	测量值	(制动盘毂的读取值) X.XX mm		
后制动盘磨损限值	制动盘最小厚度 (磨损限值) 压印在制动盘毂上。 示例: Min. Th. 27.7 mm	测量值	(制动盘毂的读取值) X.XX mm		
磨损限值: 前后制动盘的表面变化	磨损限值: 连在一起的表面破损区域 > 1 cm ² 和/或制动盘表面粗糙度 > 80 微米。 更换每个车桥上的 PCCB 制动盘。	表面变化	值和步骤: 检查前 46 51 02 PCCB 制动盘/检查后 46 54 02 PCCB 制动盘。		
制动盘的厚度公差 (最大)	所有车型	测量值	0.02 mm		
制动盘的横向跳动 (最大)	所有车型	测量值	0.03 mm		
轮毂的横向跳动 (最大)	所有车型	测量值	0.03 mm		
安装后轮毂的横向跳动 (最大)	所有车型	测量值	0.06 mm		

推杆间隙	在制动踏板处测量	测量值	约 1 mm		
停车制动鼓直径	停车制动器（电气促动，鼓式制动作用于后桥上）	直径	180 mm		
停车制动鼓直径（磨损限值）	所有车型	直径	181 mm		
停车制动蹄宽度	所有车型	测量值	约 25 mm		
停车制动片厚度	所有车型	测量值	4.5 mm		
停车制动片厚度（磨损限值）	所有车型	测量值	2 mm		

技术值 - Boxster/Boxster S/Cayman/Cayman S

技术数据 - Boxster/Cayman

操纵制动器（脚制动器）

- 前后桥分用不同制动回路的双回路制动系统
- 前桥和后桥上具有内部通风并打孔的灰铸铁制动盘
- 前后桥上的四活塞固定卡钳（涂黑色漆）
- 标准保时捷稳定管理系统 (PSM 9.0)

停车制动器

- 双伺服、电动启动、作用于后桥
- 制动鼓直径 = 180 mm
- 每个车轮的制动片面积 = 88 cm²

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
制动助力器（真空）	Boxster/Cayman	串联式/直径	8/9 Zoll		
制动助力器齿轮比 (i)	Boxster/Cayman	系数	5.5		
前/后制动总泵直径	Boxster/Cayman	直径	25.4/25.4 mm		
前/后制动总泵行程	Boxster/Cayman	测量值	24/12 mm		
前制动盘直径	Boxster/Cayman	直径	315 mm		
后制动盘直径	Boxster/Cayman	直径	299 mm		
前制动盘有效直径	Boxster/Cayman	直径	263 mm		
后制动盘有效直径	Boxster/Cayman	直径	247.6 mm		
前四活塞制动卡钳的活塞直径	Boxster/Cayman	直径	4 x 38 mm		
后四活塞制动卡钳的活塞直径	Boxster/Cayman	直径	2 x 28 + 2 x 30 mm		
前制动片有效面积	Boxster/Cayman	面积	286 cm ²		
后制动片有效面积	Boxster/Cayman	面积	192 cm ²		
制动片总面积	Boxster/Cayman	面积	478 cm ²		

测试值/磨损限值 - 配备灰铸铁制动盘的 Boxster/Boxster S/Cayman/Cayman S



信息

根据铸铁制动盘的磨损情况，符合以下两个条件标准时，需要进行更换：

- 钻孔（打孔）制动盘摩擦片严重破裂。
- 由于磨损（摩擦导致材料腐蚀），制动盘厚度达不到要求的最小厚度。

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
前制动片厚度	所有车型	测量值	约 12.0 mm		
前制动片厚度（磨损限值）	所有车型	测量值	2 mm		
后制动片厚度	所有车型	测量值	约 12.0 mm		
后制动片厚度（磨损限值）	所有车型	测量值	2 mm		
新制动盘厚度（前）	所有车型	测量值	28 mm		
新制动盘厚度（后）	所有车型	测量值	20 mm		
加工后前制动盘的最小厚度（所有车型）	只能对制动盘对称地（即从两侧均匀地）执行返工操作！	测量值	26.6 mm		
加工后后制动盘的最小厚度（所有车型）	只能对制动盘对称地（即从两侧均匀地）执行返工操作！	测量值	18.6 mm		
前制动盘磨损限值	所有车型	测量值	26.0 mm		
后制动盘磨损限值	所有车型	测量值	18.0 mm		
加工后制动盘的峰谷表面粗糙度（最大）	所有车型	测量值	0.006 mm		
制动盘的厚度公差（最大）	所有车型	测量值	0.02 mm		
制动盘的横向跳动（最大）	所有车型	测量值	0.03 mm		
轮毂的横向跳动（最大）	所有车型	测量值	0.03 mm		
安装后轮毂的横向跳动（最大）	所有车型	测量值	0.06 mm		
推杆间隙	在制动踏板处测量	测量值	约 1 mm		
停车制动鼓直径	停车制动器（电气促动，鼓式制动作用于后桥上）	直径	180 mm		
停车制动鼓直径（磨损限值）	所有车型	直径	181 mm		
停车制动蹄宽度	所有车型	测量值	约 25 mm		
停车制动片厚度	所有车型	测量	4.5 mm		

		值			
停车制动片厚度（磨损限值）	所有车型	测量值	2 mm		

有关对灰铸铁制动盘进行加工的信息

可能遇到的投诉

- 因较少使用而导致的损坏（生锈）。这可能导致方向盘振动、发出噪声和制动踏板震动。
- 因疾速驾驶（如在赛道上）而导致制动盘变形。
- 将新制动盘安装在脏的或变形的轮毂上时出现过度横向跳动。

步骤

- 检查制动盘的破裂情况、最小厚度、横向跳动、厚度公差、平整度和表面粗糙度。
- 如有必要，（根据制动盘实际厚度和制动盘磨损极限）可用 **Porsche** 批准的盘式制动器修整机之一修整制动盘。推荐使用的盘式制动器修整机列表，请参见《车间设备手册》第 3.4 章。
- 只能对称地（即从两侧均匀地）修整制动盘！请遵守制动盘修磨机的操作说明！

技术数据/磨损限值 - 配备 PCCB 制动器（选装）的 Boxster/Boxster S/Cayman/Cayman S

技术数据 - 配备 PCCB 制动器（选装）的 Boxster/Boxster S/Cayman/Cayman S

操纵制动器（脚制动器）：

- 前后桥分用不同制动回路的双回路制动系统
- 前桥和后桥上内部通风并打孔的 PCCB 制动盘
- 前桥上的六活塞固定卡钳和后桥上的四活塞固定卡钳
- 制动卡钳喷黄色漆以示区别
- 标准保时捷稳定管理系统 (PSM 9.0)

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
制动助力器直径（真空）	所有车型	串联/直径	8/9 Zoll		
制动助力器齿轮比 (i)	所有车型	系数	5.5		
前/后制动总泵直径	所有车型	直径	25.4/25.4 mm		
前/后制动总泵冲程	所有车型	测量值	24.0/12.0 mm		
前制动盘直径	所有车型	直径	350 mm		
后制动盘直径	所有车型	直径	350 mm		
前制动盘有效直径	所有车型	直径	284.8 mm		
后制动盘有效直径	所有车型	直径	292 mm		
前六活塞制动卡钳的活塞直径	所有车型	直径	2 x 34 mm		
前六活塞制动卡钳的活塞直径	所有车型	直径	2 x 32 mm		
前六活塞制动卡钳的活塞直径	所有车型	直径	2 x 30 mm		
后四活塞制动卡钳的活塞直径	所有车型	直径	2 x 30 mm		
后四活塞制动卡钳的活塞直径	所有车型	直径	2 x 28 mm		
前制动片有效面积	所有	面积	448 cm ²		
后制动片有效面积	所有车型	面积	248 cm ²		
制动片总面积	所有车型	面积	696 cm ²		

测试值/磨损限值 - 配备 PCCB 制动器（选装）的 Boxster/Boxster S/Cayman/Cayman S



信息

根据 PCCB 制动盘的磨损情况，如果满足以下条件标准就需要更换：

- 制动盘摩擦表面产生了使用寿命晚期阶段所出现的表面变化。
- 由于磨损（摩擦导致材料腐蚀），制动盘厚度达不到要求的最小厚度。

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
前制动片厚度	所有车型	测量值	约 12.0 mm		
前制动片厚度 (磨损限值)	所有车型	测量值	2 mm		
后制动片厚度	所有车型	测量值	约 12.0 mm		
后制动片厚度 (磨损限值)	所有车型	测量值	2 mm		
新制动盘厚度 (前)	所有车型	测量值	34 mm		
新制动盘厚度 (后)	所有车型	测量值	28 mm		
前制动盘磨损 限值	制动盘最小厚度（磨损限值）压印在制动盘毂上。 示例： Min. Th. 33.7 mm	测量值	（制动盘毂的读取值） X.XX mm		
后制动盘磨损 限值	制动盘最小厚度（磨损限值）压印在制动盘毂上。 示例： Min. Th. 27.7 mm	测量值	（制动盘毂的读取值） X.XX mm		
磨损限值： 前后制动盘的表面变化	磨损限值： 连在一起的表面破损区域 > 1 cm ² 和/或制动盘表面粗糙度 > 80 微米。 更换每个车桥上的 PCCB 制动盘。	表面变化	值和步骤： 检查前 46 51 02 PCCB 制动盘/检查后 46 54 02 PCCB 制动盘。		
制动盘的厚度 公差（最大）	所有车型	测量值	0.02 mm		
制动盘的横向 跳动（最大）	所有车型	测量值	0.03 mm		
轮毂的横向跳 动（最大）	所有车型	测量值	0.03 mm		
安装后轮毂的	所有车型	测	0.06 mm		

横向跳动（最大）		量值			
推杆间隙	在制动踏板处测量	测量值	约 1 mm		
停车制动鼓直径	停车制动器（电气促动，鼓式制动作用于后桥上）	直径	180 mm		
停车制动鼓直径（磨损限值）	所有车型	直径	181 mm		
停车制动蹄宽度	所有车型	测量值	约 25 mm		
停车制动片厚度	所有车型	测量值	4.5 mm		
停车制动片厚度（磨损限值）	所有车型	测量值	2 mm		

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99